PRUEBAS DE SOTFWARE

Laura Yineth Rosas Sandoval

Servicio Nacional De Aprendizaje Sena

Instructor Carlos Orlando Alba García

16 de marzo de 2026

Contenido

1. Introducción 3
2. Tipos de pruebas de software 3
   2.1. Pruebas unitarias 3
   2.2. Pruebas de integración 3
   2.3. Pruebas de sistema 4
   2.4. Pruebas de aceptación 4
   2.5. Pruebas de rendimiento 4
3. Tipos de pruebas aplicadas al proyecto de software 5
4. Herramientas de pruebas de software 5
5. Plan de pruebas del sistema 6
   5.1. Requerimientos funcionales a evaluar 6
   5.2. Requerimientos no funcionales 6
6. Casos de prueba 6
   6.1. CP-login-valido 6
   6.2. CP-login-invalido 6
   6.3. CP-proyecto-crear 7
   6.4. CP-bitacora-crear 7
   6.5. CP-bitacora-export-pdf 7
7. Resumen de las pruebas realizadas 7
8. Evidencias de pruebas 8
9. Conclusiones 10

1. Introducción

Las pruebas de software representan una etapa fundamental dentro del desarrollo de sistemas de información, ya que permiten verificar que el software funciona correctamente y cumple con los requerimientos establecidos por el cliente. A través de diferentes tipos de pruebas es posible identificar errores, fallos de funcionamiento o problemas de rendimiento antes de que el sistema sea entregado al usuario final.

El proceso de pruebas, también conocido como *software testing*, tiene como objetivo asegurar la calidad del software mediante la validación de sus funcionalidades, el rendimiento del sistema y la seguridad de los datos. Estas pruebas permiten garantizar que el software cumpla tanto con los requerimientos funcionales como con los no funcionales definidos durante el análisis y diseño del sistema.

En el presente trabajo se describe el plan de pruebas aplicado al proyecto de software **ConstrucTrack**, el cual permite gestionar proyectos de obra, bitácoras diarias, evidencias y reportes. Además, se presentan los tipos de pruebas de software, las herramientas utilizadas y el resumen de las pruebas realizadas durante la verificación del sistema.

2. Tipos de pruebas de software

Existen diferentes tipos de pruebas de software que permiten evaluar distintos aspectos del funcionamiento de un sistema. Entre las más importantes se encuentran:

2.1. Pruebas unitarias

Son aquellas que se realizan sobre las partes más pequeñas del software, como funciones o métodos individuales del programa. Estas pruebas permiten verificar que cada módulo funcione correctamente de manera independiente.

2.1.1. **Beneficios**

- Detectan errores en etapas tempranas del desarrollo.
- Facilitan la depuración del código.
- Mejoran la calidad del software.

2.2. Pruebas de integración

Este tipo de pruebas se realiza cuando varios módulos del sistema se combinan para verificar que funcionen correctamente entre sí.

2.2.1. Beneficios

- Detecta errores en la comunicación entre módulos.
- Garantiza que los componentes del sistema trabajen correctamente de forma conjunta.

2.3. Pruebas de sistema

Estas pruebas se realizan sobre el sistema completo para validar que todas las funcionalidades del software cumplen con los requerimientos establecidos.

2.3.1. Beneficios

- Permiten validar el funcionamiento global del sistema.
- Verifican el cumplimiento de los requerimientos del cliente.

2.4. Pruebas de aceptación

Son las pruebas realizadas para validar que el software cumple con las expectativas del usuario final antes de su implementación.

2.4.1. Beneficios

- Permiten confirmar que el sistema cumple con las necesidades del cliente.
- Facilitan la aprobación final del software.

2.5. Pruebas de rendimiento

Evalúan el tiempo de respuesta, estabilidad y comportamiento del sistema bajo diferentes condiciones de carga.

2.5.1. Beneficios

- Permiten verificar la velocidad del sistema.
- Identifican problemas de rendimiento.

3. Tipos de pruebas aplicadas al proyecto de software

Para el desarrollo del proyecto **ConstrucTrack**, se seleccionaron varios tipos de pruebas que se adaptan a las funcionalidades del sistema.

Las pruebas funcionales se utilizan para validar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema como:

- Autenticación de usuarios
- Gestión de proyectos
- Registro de bitácoras
- Exportación de reportes en PDF
- Gestión de evidencias

También se aplican pruebas de integración para verificar la correcta relación entre los módulos del sistema, por ejemplo la relación entre proyectos, bitácoras y usuarios.

Por otra parte, se realizan pruebas de rendimiento para asegurar que las consultas del sistema tengan un tiempo de respuesta menor a dos segundos, lo cual garantiza una buena experiencia para el usuario.

4. Herramientas de pruebas de software

Para la ejecución de pruebas del sistema se investigaron diferentes herramientas de pruebas de software, entre ellas:

- JUnit
- Selenium
- Postman
- TestFX

Para este proyecto se seleccionó la herramienta **JUnit**, ya que permite realizar pruebas unitarias en aplicaciones desarrolladas en Java.

JUnit es una de las herramientas más utilizadas para realizar pruebas automáticas en aplicaciones Java, permitiendo verificar que los métodos del sistema funcionen correctamente.

5. Plan de pruebas del sistema

El plan de pruebas define cómo se verificará que el sistema cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos durante el análisis del proyecto.

5.1. Requerimientos funcionales a evaluar

RF1: Autenticación y gestión de usuarios
RF2: Gestión de proyectos
RF3: Registro de bitácoras y exportación a PDF
RF4: Gestión de evidencias o archivos
RF5: Generación de reportes y métricas

5.2. Requerimientos no funcionales

RNF1: Seguridad mediante contraseñas cifradas
RNF2: Tiempo de respuesta menor a 2 segundos
RNF3: Disponibilidad del sistema
RNF4: Portabilidad en Java 17 y JavaFX

6. Casos de prueba

Algunos de los casos de prueba aplicados al sistema fueron:

6.1. CP-login-valido

Se verifica que el usuario pueda acceder al sistema con credenciales correctas.

Resultado esperado:
El sistema permite el acceso y redirige al panel principal.

6.2. CP-login-invalido

Se ingresan credenciales incorrectas para verificar la validación del sistema.

Resultado esperado:
El sistema muestra un mensaje de error y no permite el acceso.

6.3. CP-proyecto-crear

Se verifica que el sistema permita registrar un nuevo proyecto.

Resultado esperado:
El proyecto se guarda correctamente y aparece en el listado.

6.4. CP-bitacora-crear

Se registra una bitácora diaria asociada a un proyecto.

Resultado esperado:
La bitácora se almacena correctamente en la base de datos.

6.5. CP-bitacora-export-pdf

Se prueba la exportación de una bitácora en formato PDF.

Resultado esperado:
El archivo PDF se genera correctamente y puede abrirse sin errores.

7. Resumen de las pruebas realizadas

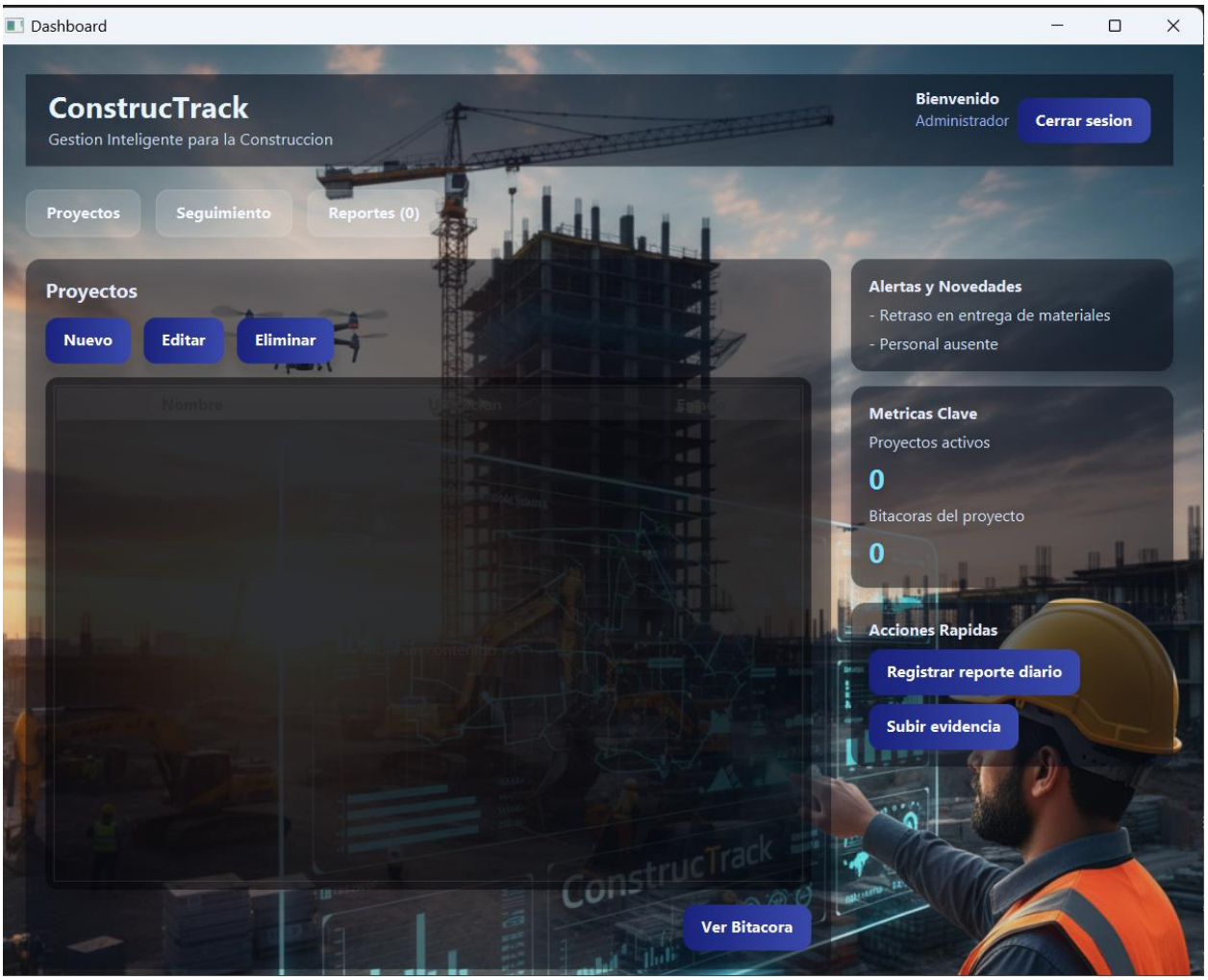
Durante la ejecución del proceso de pruebas se evaluaron las funcionalidades principales del sistema. Se realizaron pruebas de autenticación de usuarios, creación y gestión de proyectos, registro de bitácoras y generación de reportes.

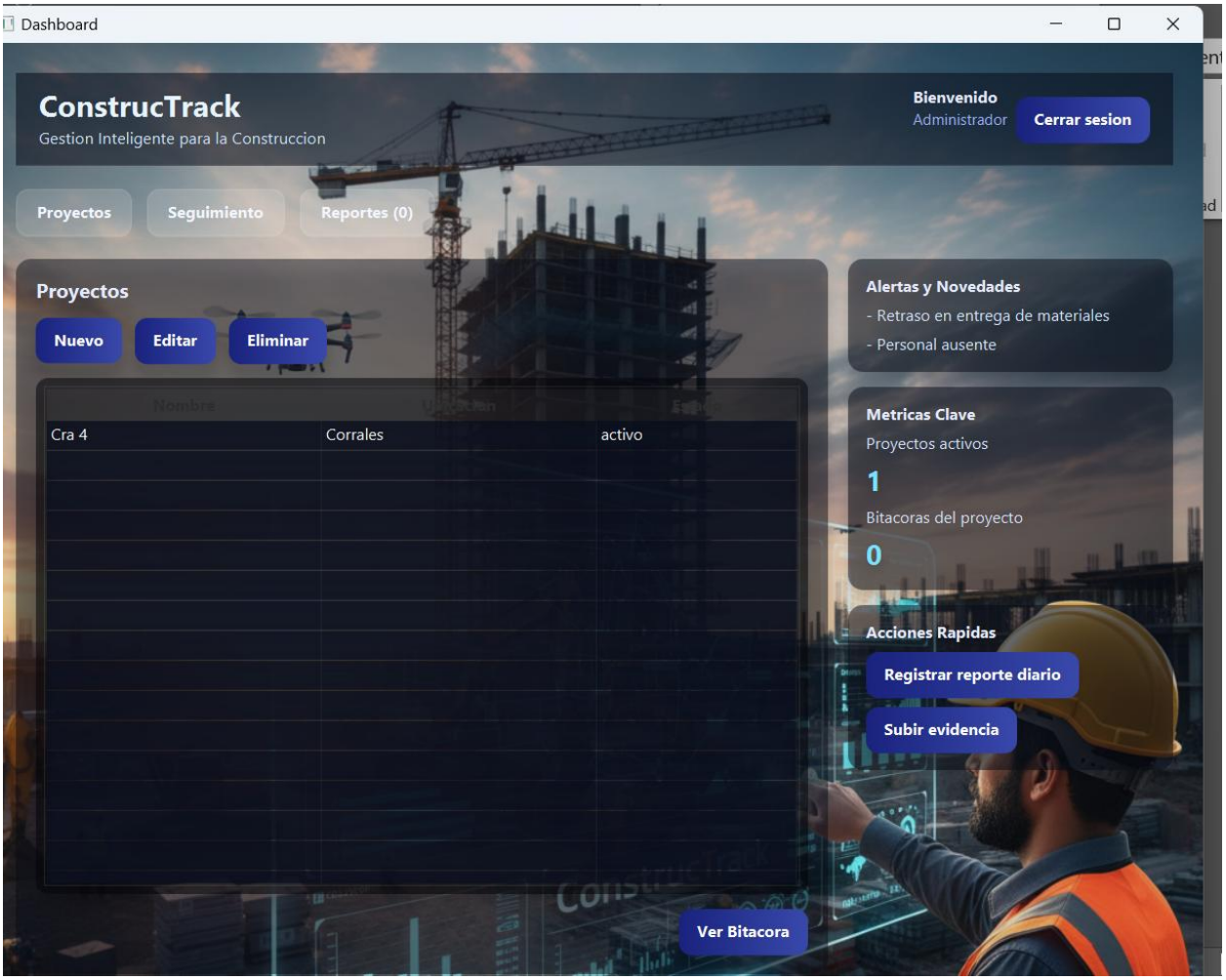
Los resultados obtenidos mostraron que el sistema cumple con los requerimientos funcionales establecidos. Las pruebas de rendimiento demostraron que las consultas del sistema se ejecutan en tiempos adecuados y sin generar errores.

Además, se verificó la correcta relación entre los módulos del sistema, lo cual garantiza la integridad de la información almacenada en la base de datos.

8. Evidencias de pruebas

En esta sección se anexan capturas de pantalla del proceso de pruebas realizado utilizando la herramienta seleccionada. Las evidencias muestran la ejecución de pruebas de autenticación, registro de proyectos y exportación de reportes.




Dashboard
ConstrucTrack
Gestion Inteligente para la Construccion
Bienvenido
Administrador
Cerrar sesion
Proyectos
Seguimiento
Reportes (0)
Proyectos
Nuevo
Editar
Eliminar
Cra 4
Corrales
activo
Alertas y Novedades
- Retraso en entrega de materiales
- Personal ausente
Metricas Clave
Proyectos activos
1
Bitacoras del proyecto
0
Acciones Rapidas
Registrar reporte diario
Subir evidencia
Ver Bitacora

9. Conclusiones

Las pruebas de software son un proceso fundamental para garantizar la calidad de un sistema de información. A través de las diferentes pruebas realizadas fue posible verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema ConstrucTrack.

El uso de herramientas de pruebas como JUnit permite automatizar la validación del código y detectar errores en etapas tempranas del desarrollo. Esto contribuye a mejorar la estabilidad, seguridad y rendimiento del software.

Finalmente, la aplicación de un plan de pruebas bien estructurado permite asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos del cliente y funcione correctamente antes de su implementación.